COLLECTIONS (ARRAYLIST, HASHMAP)

1. Tableau statique (Array):

- **Définition :**

Un tableau statique est une structure qui stocke plusieurs valeurs de même type avec une taille fixe.

- **Explication :**

- La taille est définie au début et ne change pas
- Accès rapide avec index

- **Syntaxe:**

type[] nom = new type[taille];

- **Exemple :**

int[] tab = new int[3];

tab[0] = 10;

tab[1] = 20;

```
tab[2] = 30;

System.out.println(tab[1]);
```

2. Tableau dynamique :

- **Définition :**

Les tableaux dynamiques peuvent changer de taille automatiquement.

- **Définition(ArrayList) :**

Une ArrayList est un tableau dynamique très utilisé.

- **Explication :**
  - Taille flexible
  - Accès rapide
  - Méthodes faciles (add, remove, get)
- **Exemple :**

```
import java.util.ArrayList;

ArrayList list = new ArrayList<>();

list.add(10);

list.add(20);
```

- **Méthodes importantes :**
  - list.add(5) // ajouter

- list.remove(0) // supprimer
- list.size() // taille
- list.get(0) // accéder

• Définition(Vector) :

Un Vector est similaire à ArrayList mais synchronisé (thread-safe).

• Explication :

- Plus lent
- Utilisé dans des applications multi-thread

• Exemple :

```
import java.util.Vector;

Vector v = new Vector<>();

v.add(1);

v.add(2);

System.out.println(v);
```

• Définition(LinkedList) :

Une LinkedList est une liste chaînée.

• Explication :

- Meilleure pour insertion/suppression
- Moins rapide pour accès direct

- Exemple :

```
import java.util.LinkedList;

LinkedList list = new LinkedList<>();

list.add("A");

list.add("B");

System.out.println(list);
```

3. HashMap :

- Définition :

Une HashMap stocke des données sous forme de clé → valeur.

- Explication :
  - Chaque valeur a une clé unique
  - Accès rapide

- Exemple :

```
import java.util.HashMap;

HashMap map = new HashMap<>();

map.put("Ali", 20);

map.put("Sara", 22);
```

System.out.println(map.get("Ali"));

- **Méthodes importantes :**
  - map.put("A", 1); // ajouter
  - map.get("A"); // récupérer
  - map.remove("A"); // supprimer
  - map.containsKey("A"); // vérifier clé